

8. Zložením dvoch kolmých kmitaní s periódami T_x a T_y vznikne kmitanie s periódou T .

Aká je táto perióda?

Čo musí byť splnené, aby výsledná perióda T vôbec existovala?

• Aby existovala perióda, podiel $\frac{T_x}{T_y}$ musí byť kladné racionálne číslo.

• Výpočet periódy výsledného zosúladenia

Hľadáme najmenšie prirodzené čísla n_x a n_y také, aby platilo

$$T = n_x \cdot T_x = n_y \cdot T_y$$

↑
spoločná
perióda

funkcia „vybrať
zlomok!“

1. krok: pomer $\frac{n_x}{n_y} = \text{ZIT} \left(\frac{T_y}{T_x} \right)$

2. krok: $n_x = \text{CIT} \left(\text{ZIT} \left(\frac{T_y}{T_x} \right) \right)$

↑
funkcia „získaj číselník
zlomku!“

3. krok: Perióda výsledného zosúladenia

$$T = n_x T_x = T_x \cdot \text{CIT} \left(\text{ZIT} \left(\frac{T_y}{T_x} \right) \right)$$